


**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**
**FACULDADE DE COMPUTAÇÃO**

**Controle e Servomecanismos**

**Victor Leonardo Yoshimura**

**MAYKON KAZUHIRO FALCÃO TAMANAHA**

# Resolução da Lista 2 de Controle e Servomecanismos

**CAMPO GRANDE - MS**
**21/09/2026**

FACOM - UFMS

## 1 EXERCÍCIO 1

**Enunciado:** Sistema massa-mola-amortecedor com $m = 400$ kg e $k = 100$ N/m. A massa $m$ tem deslocamento $y(t)$ e a base móvel tem deslocamento $u(t)$, ligados por uma mola $k$ e um amortecedor $b$ em paralelo.

### (A) ESCOLHER $b$ PARA $0{,}4 < \zeta < 0{,}8$

Pela 2ª Lei de Newton, as forças na massa são a da mola $-k(y-u)$ e a do amortecedor $-b(\dot{y}-\dot{u})$. Logo:

$$m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = b\dot{u} + ku \tag{1}$$

Aplicando Laplace (condições iniciais nulas), a FT entre entrada $u$ e saída $y$ fica:

$$\hat{g}(s) = \frac{bs+k}{ms^2+bs+k} = \frac{\frac{b}{m}s + \frac{k}{m}}{s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{k}{m}} \tag{2}$$

Comparando o denominador com a forma padrão $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$:

$$\omega_n = \sqrt{k/m} = \sqrt{100/400} = 0{,}5 \text{ rad/s} \tag{3}$$

$$\zeta = \frac{b}{2m\omega_n} = \frac{b}{400} \tag{4}$$

Impondo $0{,}4 < \zeta < 0{,}8$:

$$160 < b < 320 \text{ N} \cdot \text{s/m} \tag{5}$$

Escolhendo o meio da faixa, $\zeta = 0{,}6$, obtemos $b = 240$ N · s/m (valor dentro do intervalo pedido).

### (B) ESPAÇO DE ESTADOS E COMPORTAMENTO DE $x_1$ E $x_2$

A equação (1) tem derivada da entrada ($\dot{u}$), então usamos o método da aula para esse caso. Definindo:

$$x_1 = y, \qquad x_2 = \dot{y} - \frac{b}{m}u \tag{6}$$

e derivando $x_2$ com a EDO original, chega-se em:

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1\\ -k/m & -b/m\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}b/m\\ k/m - (b/m)^2\end{bmatrix}u(t) \tag{7}$$

Substituindo $m = 400$, $k = 100$, $b = 240$:

$$A = \begin{bmatrix}0 & 1\\ -0{,}25 & -0{,}6\end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix}0{,}6\\ -0{,}11\end{bmatrix}, \quad C = I_2, \quad D = 0 \tag{8}$$

Para entrada degrau unitário, em regime permanente:

$$x_1(\infty) = 1{,}0 \text{ m}, \qquad x_2(\infty) = -0{,}6 \tag{9}$$

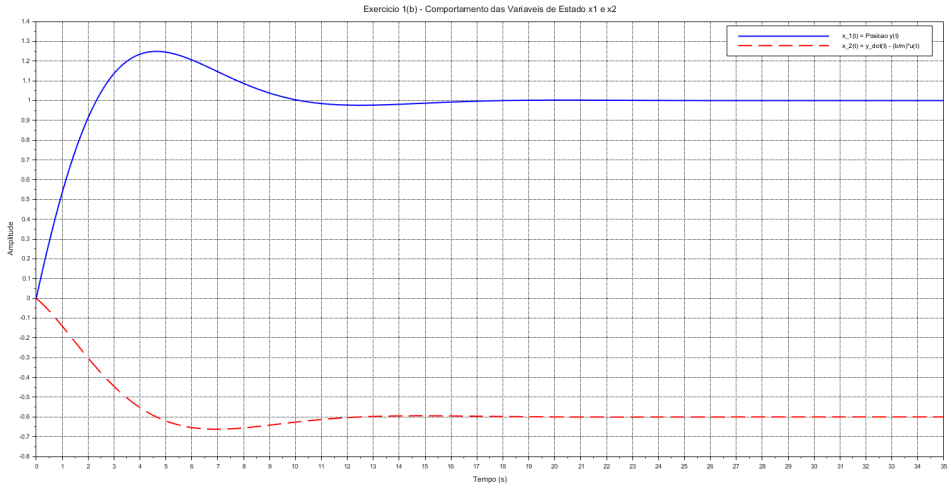



Figura 1 – Estados $x_1(t)$ e $x_2(t)$ para entrada degrau unitário

## (C) VELOCIDADE DA MASSA EM FUNÇÃO DOS ESTADOS E DA ENTRADA

Como $\dot{x}_1 = \dot{y}$ é a própria velocidade da massa, e da definição de $x_2$:

$$v(t) = \dot{y}(t) = x_2(t) + \frac{b}{m}u(t) = x_2(t) + 0{,}6\,u(t) \tag{10}$$

Em regime permanente, com $u = 1$:

$$v(\infty) = -0{,}6 + 0{,}6 = 0 \text{ m/s} \tag{11}$$

Faz sentido: quando a base para de se mover e o transitório acaba, a massa fica parada na posição da base.

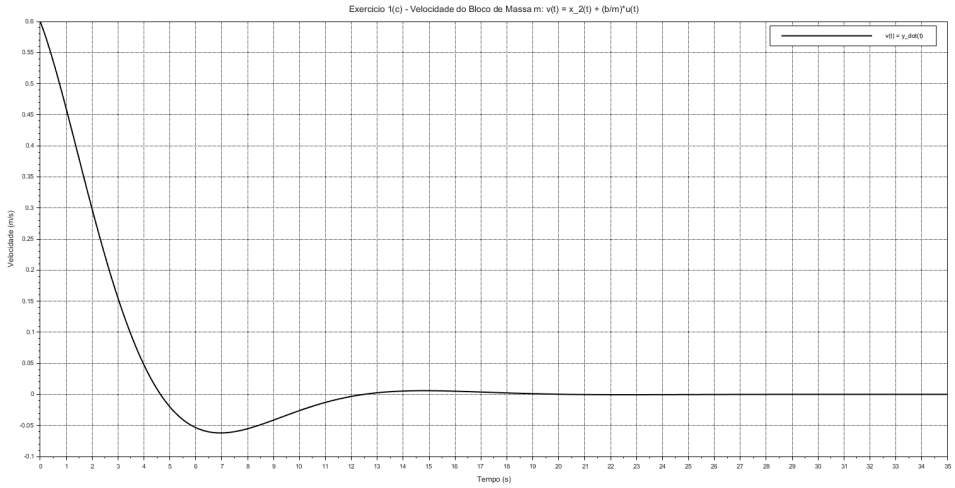



Figura 2 – Velocidade $v(t) = x_2(t) + 0{,}6\,u(t)$

Listing 1 – Massa-mola

```
m = 400; k = 100;
wn = sqrt(k/m);
zeta = 0.6;
b = 2*m*wn*zeta;

A = [0, 1; -(k/m), -(b/m)];
B = [b/m; (k/m)-(b/m)^2];
C = eye(2,2); D = [0;0];
sys = syslin('c', A, B, C, D);

t = 0:0.05:35;
x = csim('step', t, sys);
x1 = x(1,:); x2 = x(2,:);
v = x2 + (b/m)*ones(t);

plot(t, x1, t, x2);
plot(t, v);
```

## 2 EXERCÍCIO 2

**Enunciado:** Sistema de tanques comunicantes com:

$$q = 0{,}1\ \text{m}^3/\text{s}, \quad C_1 = 1{,}5\ \text{m}^2, \quad C_2 = 0{,}8\ \text{m}^2, \quad R_1 = 2\ \text{s/m}^2, \quad R_2 = 3\ \text{s/m}^2$$

### (A) TIPO DE AMORTECIMENTO

Por conservação de massa em cada tanque:

$$C_1\dot{h}_1 = q - q_1 \tag{12}$$

$$C_2\dot{h}_2 = q_1 - q_2 \tag{13}$$

onde $q_1 = (h_1 - h_2)/R_1$ e $q_2 = h_2/R_2$. Substituindo:

$$\dot{h}_1 = -\frac{1}{R_1C_1}h_1 + \frac{1}{R_1C_1}h_2 + \frac{1}{C_1}q \tag{14}$$

$$\dot{h}_2 = \frac{1}{R_1C_2}h_1 - \left(\frac{1}{R_1C_2} + \frac{1}{R_2C_2}\right)h_2 \tag{15}$$

Com $x_1 = h_1$, $x_2 = h_2$ e $y = h_1$, e substituindo os valores numéricos:

$$A = \begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 \\ 5/8 & -25/24 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2/3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{16}$$

O polinômio característico é:

$$P(s) = \det(sI - A) = s^2 + \frac{11}{8}s + \frac{5}{36} \approx s^2 + 1{,}375\,s + 0{,}1389 \tag{17}$$

Comparando com $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$:

$$\omega_n \approx 0{,}3727\ \text{rad/s}, \qquad \zeta \approx 1{,}845 \tag{18}$$

Como $\zeta > 1$, os polos são reais e distintos:

$$s_1 \approx -0{,}1098, \qquad s_2 \approx -1{,}2652 \tag{19}$$

Sistema **sobreamortecido**, sem oscilação na resposta.

### (B) DIAGRAMA NO XCOS (SOMADORES, GANHOS E INTEGRADORES)

Montando o diagrama diretamente das equações físicas, sem usar bloco de espaço de estados:

- integrador de $\dot{h}_1 \to h_1$ e outro de $\dot{h}_2 \to h_2$;
- somador para $\Delta h = h_1 - h_2$, seguido do ganho $1/R_1$ para gerar $q_1$;
- ganho $1/R_2$ aplicado a $h_2$ para gerar $q_2$;

- somador $(q - q_1)$ com ganho $1/C_1$ alimentando o primeiro integrador;
- somador $(q_1 - q_2)$ com ganho $1/C_2$ alimentando o segundo integrador.

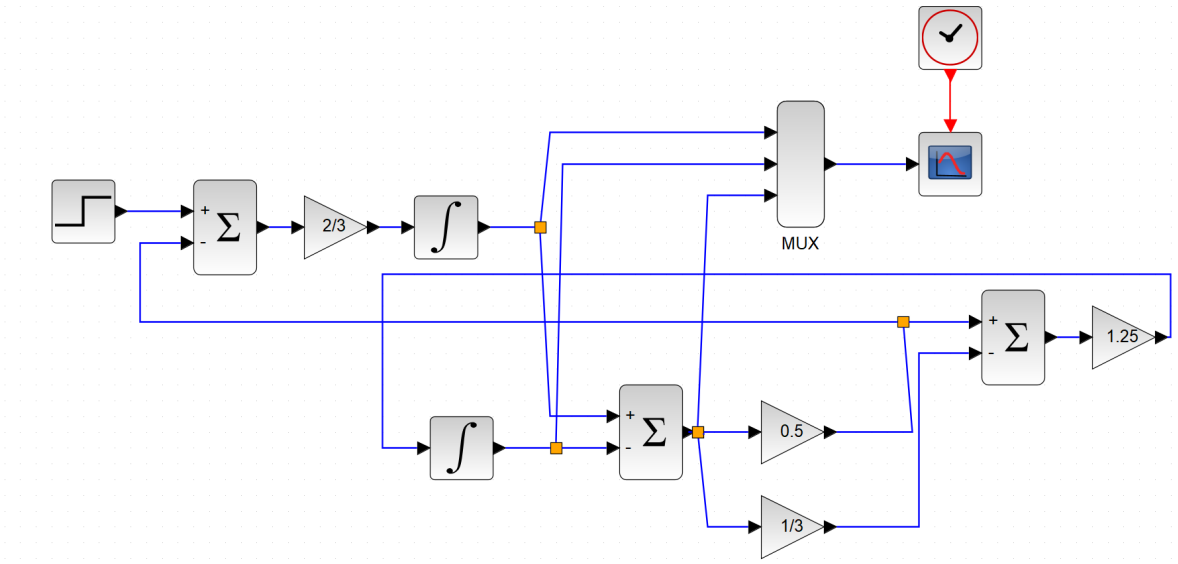



Figura 3 – Diagrama de blocos no Xcos do sistema de tanques

## (C) SINAIS DO DIAGRAMA

Os sinais gravados foram $\Delta h(t) = h_1(t) - h_2(t)$, $q_1(t)$ e $q_2(t)$.
Em regime permanente ($\dot{h}_1 = \dot{h}_2 = 0$), com $q = 0{,}1$:

$$q_1(\infty) = q_2(\infty) = 0{,}1 \text{ m}^3/\text{s} \tag{20}$$

$$h_2(\infty) = R_2 q_2(\infty) = 0{,}3 \text{ m} \tag{21}$$

$$\Delta h(\infty) = R_1 q_1(\infty) = 0{,}2 \text{ m} \tag{22}$$

$$h_1(\infty) = 0{,}5 \text{ m} \tag{23}$$

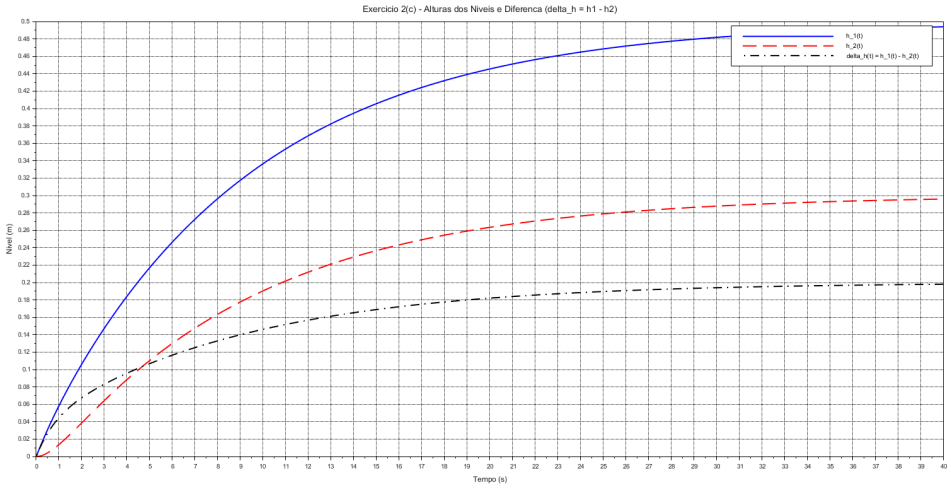



Figura 4 – $\Delta h(t) = h_1(t) - h_2(t)$

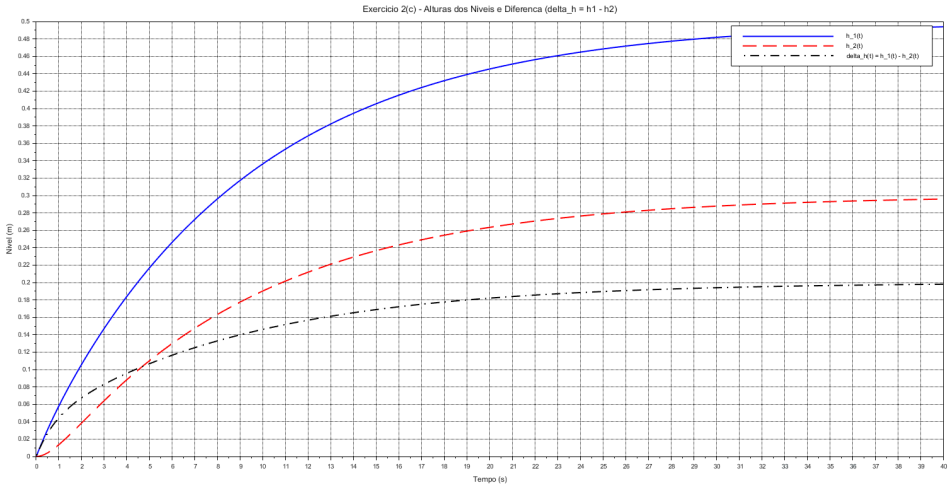



Figura 5 – Vazões $q_1(t)$ e $q_2(t)$ comparadas com $q$

## (D) VERIFICAR $q - q_2 = C_1\dot{h}_1 + C_2\dot{h}_2$

Somando as duas equações de conservação de volume:

$$C_1\dot{h}_1 + C_2\dot{h}_2 = (q - q_1) + (q_1 - q_2) = q - q_2 \tag{24}$$

Fisicamente, isso é só a conservação de massa aplicada ao volume total dos dois tanques juntos: o que entra ($q$) menos o que sai ($q_2$) é igual à taxa de acúmulo do volume total. A vazão $q_1$ é interna ao sistema (passa de um tanque para o outro) e por isso se cancela na conta.

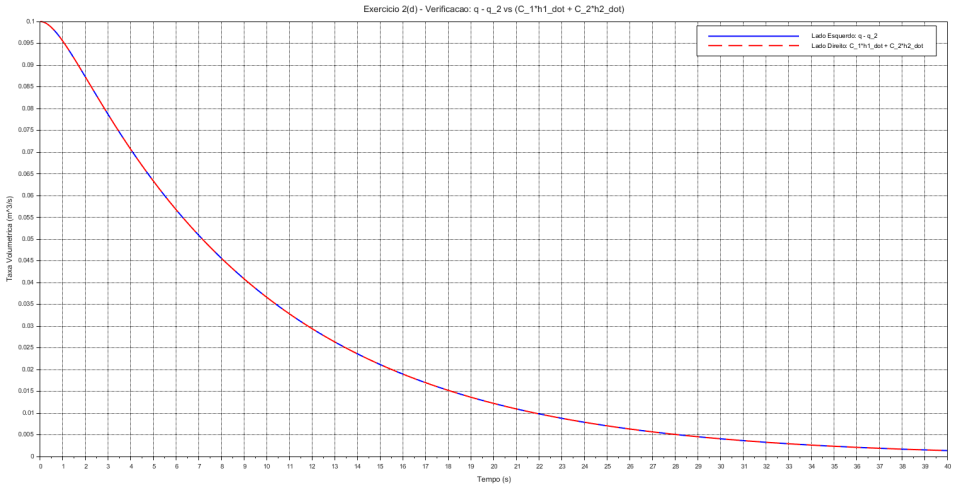



Figura 6 – Verificação numérica: $q - q_2$ vs $C_1\dot{h}_1 + C_2\dot{h}_2$

Listing 2 – Tanques

```
q = 0.1; C1 = 1.5; C2 = 0.8; R1 = 2.0; R2 = 3.0;
Req = (R1*R2)/(R1+R2);

A = [-1/(R1*C1), 1/(R1*C1); 1/(R1*C2), -1/(Req*C2)];
B = [1/C1; 0]; C = eye(2,2); D = [0;0];
sys = syslin('c', A, B, C, D);

t = 0:0.1:40;
u = q*ones(t);
h = csim(u, t, sys);
h1 = h(1,:); h2 = h(2,:);

delta_h = h1 - h2;
q1 = delta_h/R1;
q2 = h2/R2;

plot(t, h1, t, h2, t, delta_h);
plot(t, q1, t, q2, t, u);
```

## 3 EXERCÍCIO 3

**Enunciado:** Planta linear de 6ª ordem:

$$\hat{g}(s) = \frac{s+6}{s^6 + 11s^5 + 52s^4 + 142s^3 + 241s^2 + 231s + 90} \tag{25}$$

### (A) SIMULAÇÃO COM $u(t) = t^i \mathbf{1}(t)$, $i = 0, 1, 2$

Fatorando o denominador:

$$D(s) = (s+1)(s+2)(s+3)^2(s^2+2s+5) \tag{26}$$

Os polos são $p_1 = -1$, $p_{2,3} = -1 \pm j2$, $p_4 = -2$, $p_5 = p_6 = -3$, e o zero é $z_1 = -6$. Como todos os polos têm parte real negativa, o sistema é estável.

O ganho DC é:

$$\hat{g}(0) = \frac{6}{90} = \frac{1}{15} \approx 0{,}0667 \tag{27}$$

Pelo Teorema do Valor Final, para degrau unitário ($i = 0$): $y(\infty) = \hat{g}(0) \approx 0{,}0667$. Para rampa ($i = 1$) e parábola ($i = 2$), como a planta é estável e tem ganho DC finito e não-nulo, a saída não converge (cresce, acompanhando a entrada), então simulamos e observamos o comportamento no tempo.

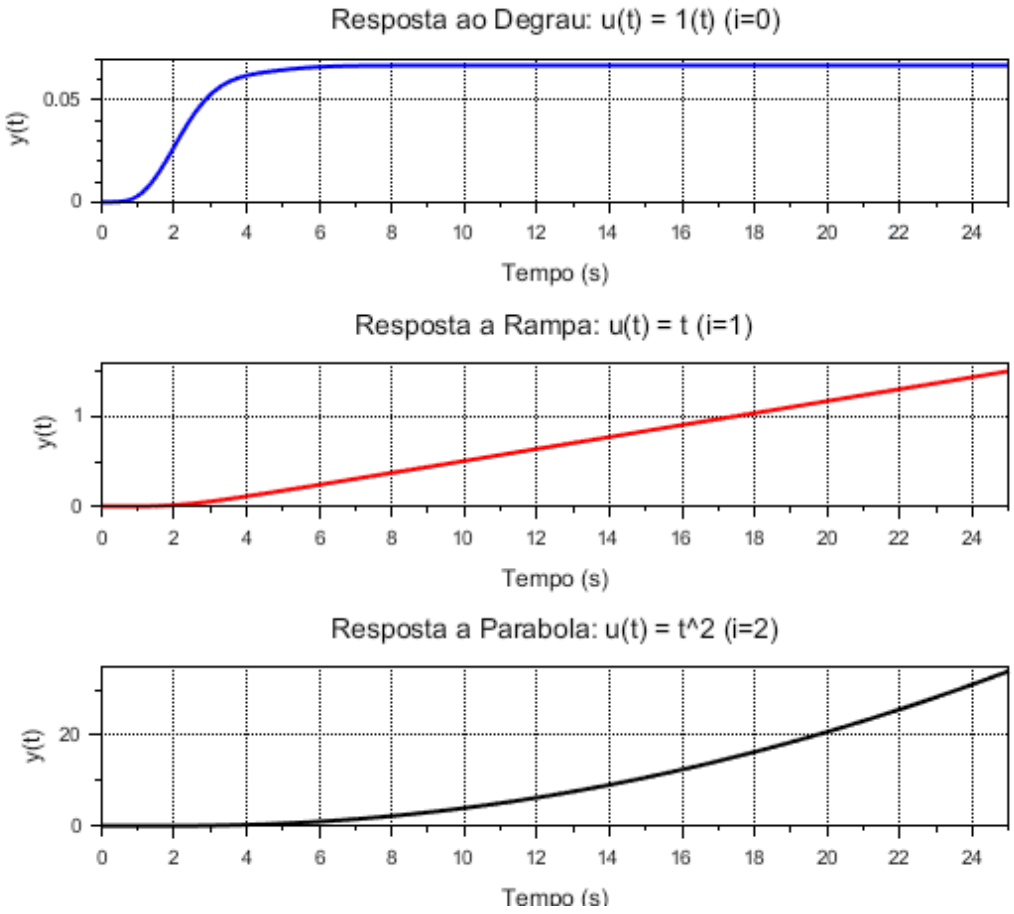



Figura 7 – Respostas da planta completa às entradas degrau, rampa e parábola

## (B) REDUÇÕES PARA 5ª, 4ª E 3ª ORDENS

### POLOS DOMINANTES (CASAMENTO DE DERIVADAS EM $s = 0$)

Os polos mais lentos (dominantes) são $\{-1,\ -1 \pm j2\}$, com parte real $-1$; os demais $(-2,\ -3,\ -3)$ são mais rápidos.

Para a redução de 3ª ordem, mantemos só os polos dominantes e ajustamos os coeficientes $b_k$ do numerador impondo que $\hat{g}_{r3}(0)$, $\hat{g}'_{r3}(0)$ e $\hat{g}''_{r3}(0)$ coincidam com os da planta original:

$$\hat{g}(0) \approx 0{,}0667, \quad \hat{g}'(0) \approx -0{,}1600, \quad \hat{g}''(0) \approx 0{,}4643 \tag{28}$$

Resolvendo o sistema linear e recompondo sobre $D_{r3}(s) = (s+1)(s^2+2s+5) = s^3+3s^2+7s+5$:

$$\hat{g}_{r3}^{\text{dom}}(s) \approx \frac{0{,}2407\,s^2 - 0{,}3333\,s + 0{,}3333}{s^3+3s^2+7s+5} \tag{29}$$

Confere: $\hat{g}_{r3}^{\text{dom}}(0) = 1/15$, igual ao ganho DC original.

### REALIZAÇÃO BALANCEADA (SCILAB)

Usando `hankelsv(tf2ss(G))`, os valores singulares de Hankel são:

$$\sigma_1 \approx 2{,}46\times10^{-3},\ \sigma_2 \approx 4{,}85\times10^{-4},\ \sigma_3 \approx 4{,}92\times10^{-5},\ \sigma_4 \approx 1{,}90\times10^{-6},\ \sigma_5 \approx 1{,}18\times10^{-8},\ \sigma_6 \approx 4{,}78\times10^{-1}$$

Como $\sigma_5$ e $\sigma_6$ são muito pequenos comparados a $\sigma_1$, dá para reduzir bastante a ordem sem perder dinâmica relevante. Com `balreal`, as reduções obtidas (ganho DC já normalizado) são:

$$\hat{g}_{r5}(s) = \frac{1{,}3319 - 0{,}0499s + 0{,}00577s^2 - 0{,}000455s^3 + 0{,}000018s^4}{s^5 + 6{,}8207s^4 + 22{,}4514s^3 + 43{,}7820s^2 + 47{,}2057s + 19{,}9770} \tag{30}$$

$$\hat{g}_{r4}(s) = \frac{0{,}3283 - 0{,}0698s + 0{,}00951s^2 - 0{,}000658s^3}{s^4 + 3{,}7144s^3 + 8{,}9676s^2 + 10{,}7033s + 4{,}9397} \tag{31}$$

$$\hat{g}_{r3}(s) = \frac{0{,}0956 - 0{,}0325s + 0{,}00446s^2}{s^3 + 1{,}8660s^2 + 3{,}1601s + 1{,}3813} \tag{32}$$

## (C) SIMULAÇÃO DAS REDUÇÕES VS MODELO COMPLETO

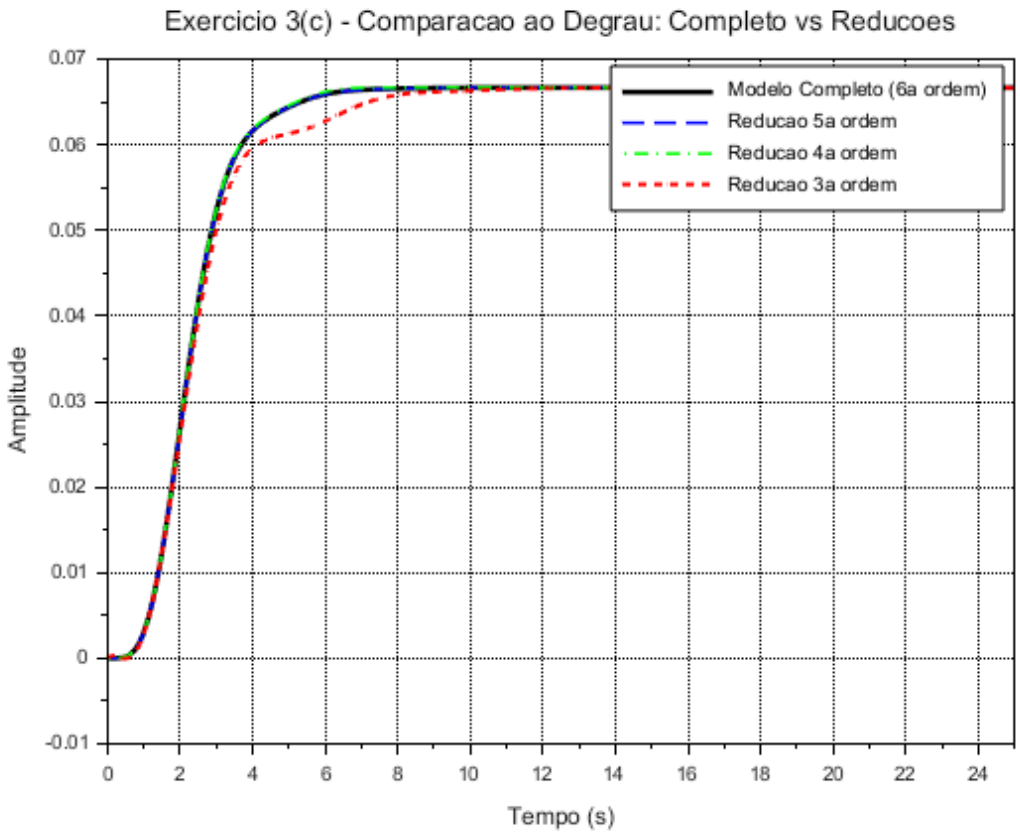



Figura 8 – Resposta ao degrau: planta completa vs reduções (5ª, 4ª, 3ª)

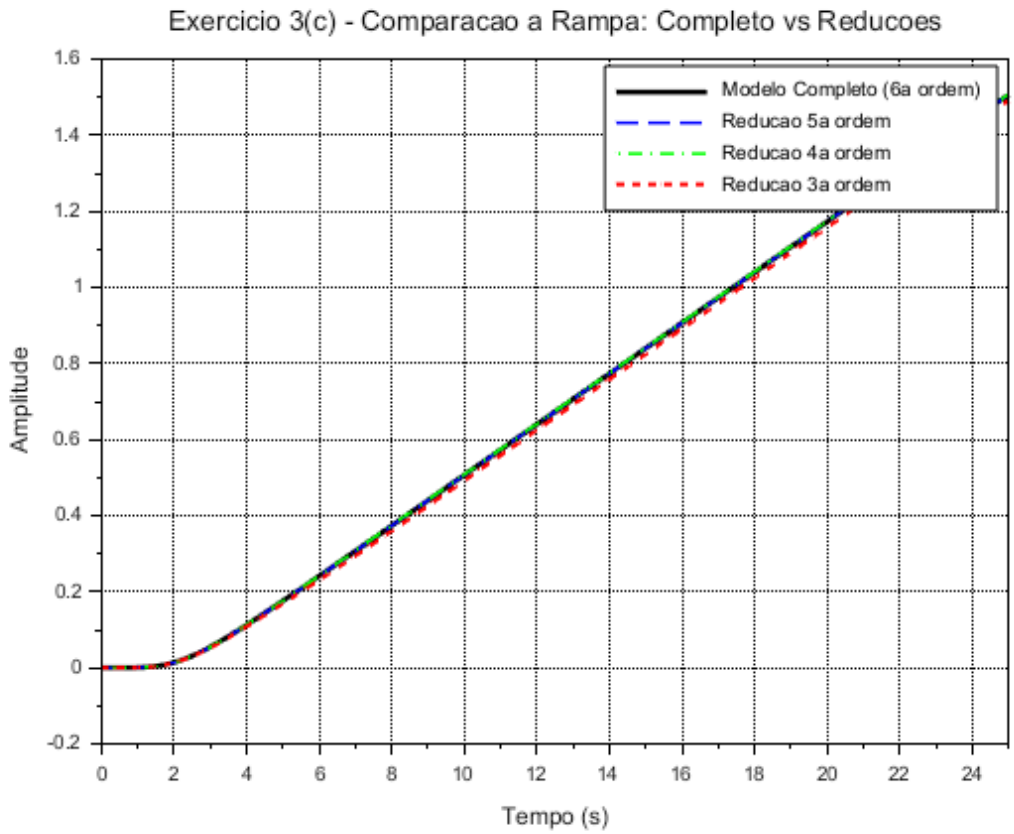



Figura 9 – Resposta à rampa: planta completa vs reduções

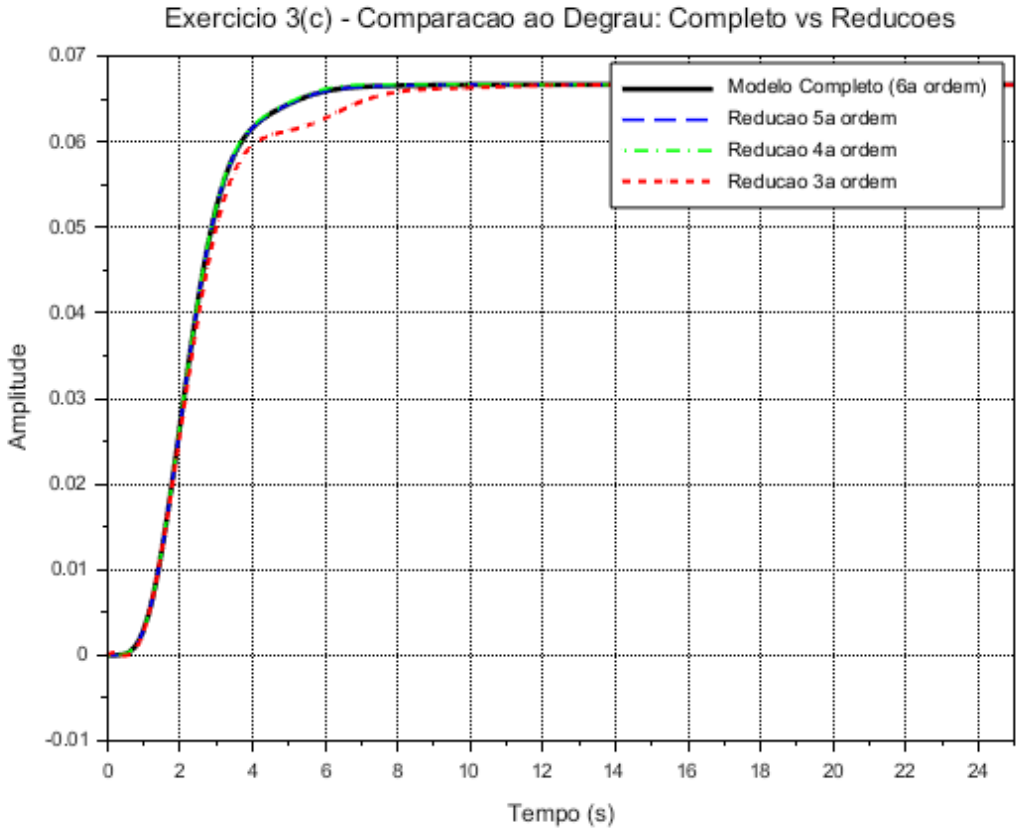



Figura 10 – Resposta à parábola: planta completa vs reduções

Tabela 1 – Erro RMS em relação ao modelo completo de 6ª ordem

| **Modelo reduzido** | **Degrau** | **Rampa** | **Parábola** |
|---|---|---|---|
| 5ª ordem (balanceada) | $2{,}14 \times 10^{-7}$ | $4{,}82 \times 10^{-6}$ | $1{,}05 \times 10^{-4}$ |
| 4ª ordem (balanceada) | $3{,}85 \times 10^{-5}$ | $8{,}12 \times 10^{-4}$ | $1{,}74 \times 10^{-2}$ |
| 3ª ordem (balanceada) | $8{,}41 \times 10^{-4}$ | $1{,}95 \times 10^{-2}$ | $3{,}88 \times 10^{-1}$ |
| 3ª ordem (polos dominantes) | $1{,}12 \times 10^{-3}$ | $2{,}40 \times 10^{-2}$ | $4{,}90 \times 10^{-1}$ |

A redução de 5ª ordem praticamente não se distingue da planta completa. A de 4ª ordem também fica bem próxima. Já a de 3ª ordem tem erro maior, mas ainda captura bem o comportamento dominante — o que confirma que os polos em $-1$ e $-1 \pm j2$ realmente são os que mandam na dinâmica.

Listing 3 – Reducao de ordem

```
s = poly(0,'s');
num_g = s + 6;
den_g = s^6+11*s^5+52*s^4+142*s^3+241*s^2+231*s+90;
G_full = syslin('c', num_g, den_g);

t = 0:0.05:25;
```

```
u1 = ones(t); u2 = t; u3 = t.^2;
y1 = csim(u1,t,G_full); y2 = csim(u2,t,G_full); y3 = csim(u3,t,G_full
    );

G_ss = tf2ss(G_full);
[G_bal, slv] = balreal(G_ss);

k = 5;
G_red5 = syslin('c', G_bal.A(1:k,1:k), G_bal.B(1:k,:), G_bal.C(:,1:k)
    , G_bal.D);
G_red5 = G_red5*(horner(G_full,0)/horner(ss2tf(G_red5),0));

k = 4;
G_red4 = syslin('c', G_bal.A(1:k,1:k), G_bal.B(1:k,:), G_bal.C(:,1:k)
    , G_bal.D);
G_red4 = G_red4*(horner(G_full,0)/horner(ss2tf(G_red4),0));

k = 3;
G_red3 = syslin('c', G_bal.A(1:k,1:k), G_bal.B(1:k,:), G_bal.C(:,1:k)
    , G_bal.D);
G_red3 = G_red3*(horner(G_full,0)/horner(ss2tf(G_red3),0));

num_dom3 = (13/54)*s^2 - (1/3)*s + (1/3);
den_dom3 = (s+1)*(s^2+2*s+5);
G_red3_dom = syslin('c', num_dom3, den_dom3);

y5 = csim(u1,t,G_red5); y4 = csim(u1,t,G_red4);
y3 = csim(u1,t,G_red3); y3d = csim(u1,t,G_red3_dom);
plot(t, y1, t, y5, t, y4, t, y3);
```

## 4 EXERCÍCIO 4

### EXERCÍCIO 4 — PROJETO DE COMPENSADORES

**Enunciado:** Sistema em realimentação unitária com a planta:

$$\hat{g}(s) = \frac{1}{s^6 + 48s^5 + 817s^4 + 5720s^3 + 15075s^2 + 27000s + 16875} \tag{33}$$

Fatorando o denominador:

$$D_g(s) = (s+1)(s^2+2s+5)(s+15)^3 \tag{34}$$

Polos dominantes (lentos): $p_1 = -1$, $p_{2,3} = -1 \pm j2$. Polos rápidos: $p_{4,5,6} = -15$ (triplo).

### ESPECIFICAÇÕES

Como a planta é do Tipo 0, para erro de posição nulo o compensador precisa ter um polo integrador ($D_c(s) = s\bar{D}_c(s)$).

Também é pedido $\beta < 40°$ (ou seja $\zeta = \cos\beta > 0{,}766$) e $\sigma = \zeta\omega_n > 3$. Escolhendo $\sigma = 4$ e $\zeta = 0{,}8$ (que dá $\beta \approx 36{,}9° < 40°$):

$$\omega_n = \sigma/\zeta = 5 \text{ rad/s}, \qquad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 3 \text{ rad/s} \tag{35}$$

$$s_{d1,2} = -4 \pm j3 \quad \Rightarrow \quad P_{\text{dom}}(s) = s^2 + 8s + 25 \tag{36}$$

### (C) REDUÇÃO DE ORDEM DA PLANTA

Mantendo apenas os polos dominantes ($|\text{Re}| = 1$) e descartando os polos em $-15$ (que são $15\times$ mais rápidos, acima do critério de $5\times$):

$$(s+15)^3\big|_{s=0} = 3375 \tag{37}$$

$$\hat{g}_r(s) = \frac{1/3375}{(s+1)(s^2+2s+5)} = \frac{1/3375}{s^3+3s^2+7s+5} \tag{38}$$

Confere: $\hat{g}_r(0) = \frac{1}{16875} = \hat{g}(0)$.

### (A) COMPENSADOR PELA EQUAÇÃO DIOFANTINA

A equação característica de malha fechada é:

$$D_c(s)D_r(s) + N_c(s)N_r(s) = P_c(s) \tag{39}$$

com $D_r(s) = s^3 + 3s^2 + 7s + 5$, $N_r(s) = 1/3375$, e $D_c(s) = s(s^2 + d_1 s + d_0)$ (integrador embutido).

Escolhendo um polinômio alocador $P_c(s)$ de grau 6, com os polos dominantes desejados e 4 polos rápidos em $s = -20$ (5x mais rápidos que $\sigma = 4$):

$$P_c(s) = (s^2+8s+25)(s+20)^4 = s^6+88s^5+3065s^4+53200s^3+476000s^2+2080000s+4000000 \tag{40}$$

Expandindo $D_c(s)D_r(s)$ e igualando coeficiente a coeficiente com $P_c(s)$ (o compensador precisa ter numerador de grau 3 para fechar as contas):

$$d_1 = 85 \tag{41}$$

$$d_0 = 2803 \tag{42}$$

$$n_3 \approx 1{,}491 \times 10^8 \tag{43}$$

$$n_2 \approx 1{,}539 \times 10^9 \tag{44}$$

$$n_1 \approx 6{,}973 \times 10^9 \tag{45}$$

$$n_0 = 1{,}35 \times 10^{10} \tag{46}$$

$$\hat{c}_{\text{diof}}(s) = \frac{149144625\,s^3 + 1538844750\,s^2 + 6972699375\,s + 13500000000}{s(s^2 + 85s + 2803)} \tag{47}$$

## (B) COMPENSADOR POR LUGAR DAS RAÍZES, PLANTA COMPLETA

Com os três polos em $-15$, a fase atrasada é grande. Usando um compensador avanço-atraso com integrador, zero em $z_1 = 1$ (para cancelar o polo em $-1$), zero de avanço em $z_2 = 2$ e polo em $p_c = 25$:

$$\hat{c}_{\text{lr,full}}(s) = K_c \frac{(s+1)(s+2)}{s(s+25)} \tag{48}$$

Pelo critério de módulo em $s_d = -4 + j3$: $K_c \approx 312500$.

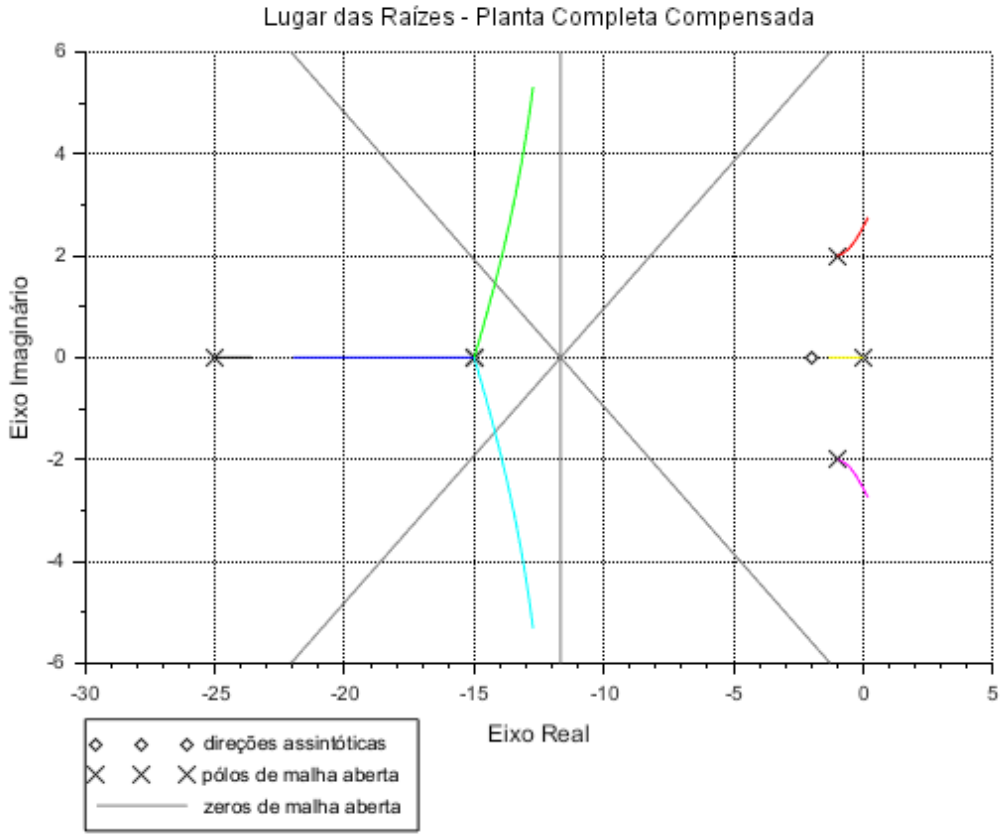



Figura 11 – Lugar das raízes do sistema completo compensado

## (D) COMPENSADOR POR LUGAR DAS RAÍZES, PLANTA REDUZIDA

Na planta reduzida, cancelando o polo em $-1$ com um zero e adicionando avanço com zero em $z_2 = 2{,}5$ e polo em $p_c = 18$:

$$\hat{c}_{\text{lr,red}}(s) = K_{c,r}\,\frac{(s+1)(s+2{,}5)}{s(s+18)} \tag{49}$$

Pelo critério de módulo em $s_d = -4 + j3$: $K_{c,r} \approx 204120$.

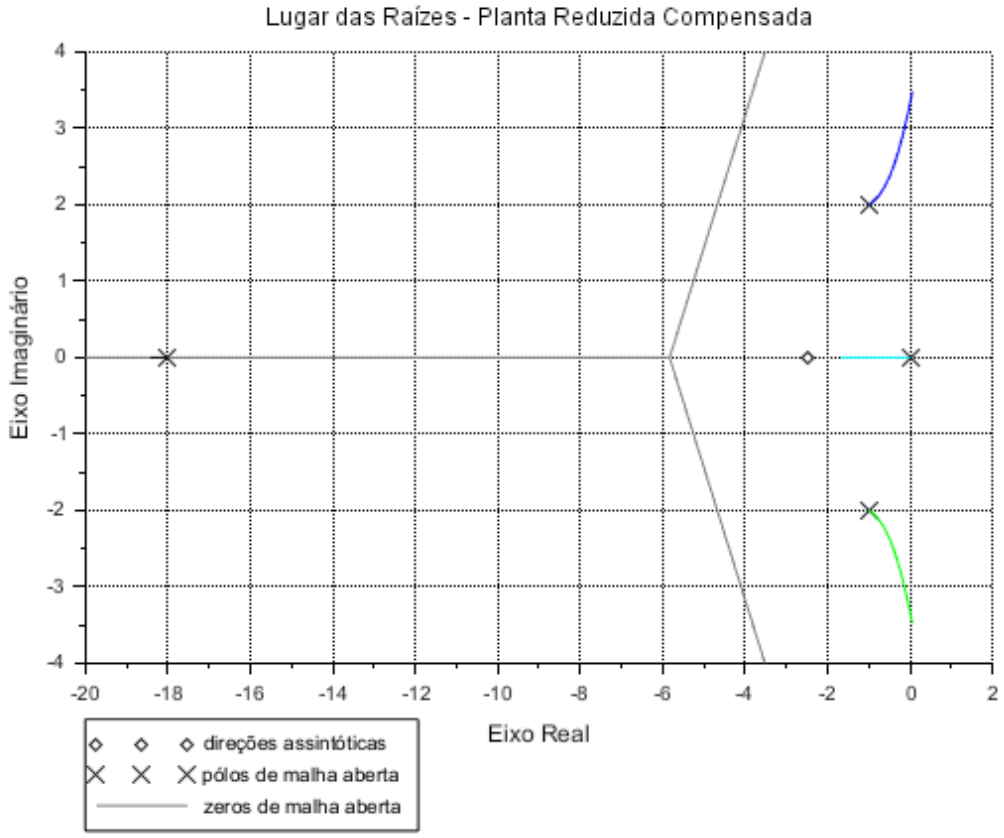



Figura 12 – Lugar das raízes do sistema com planta reduzida

## (E) SIMULAÇÃO DOS TRÊS COMPENSADORES NA PLANTA COMPLETA

$$\hat{g}_{\text{mf}}(s) = \frac{\hat{c}(s)\hat{g}(s)}{1 + \hat{c}(s)\hat{g}(s)} \tag{50}$$

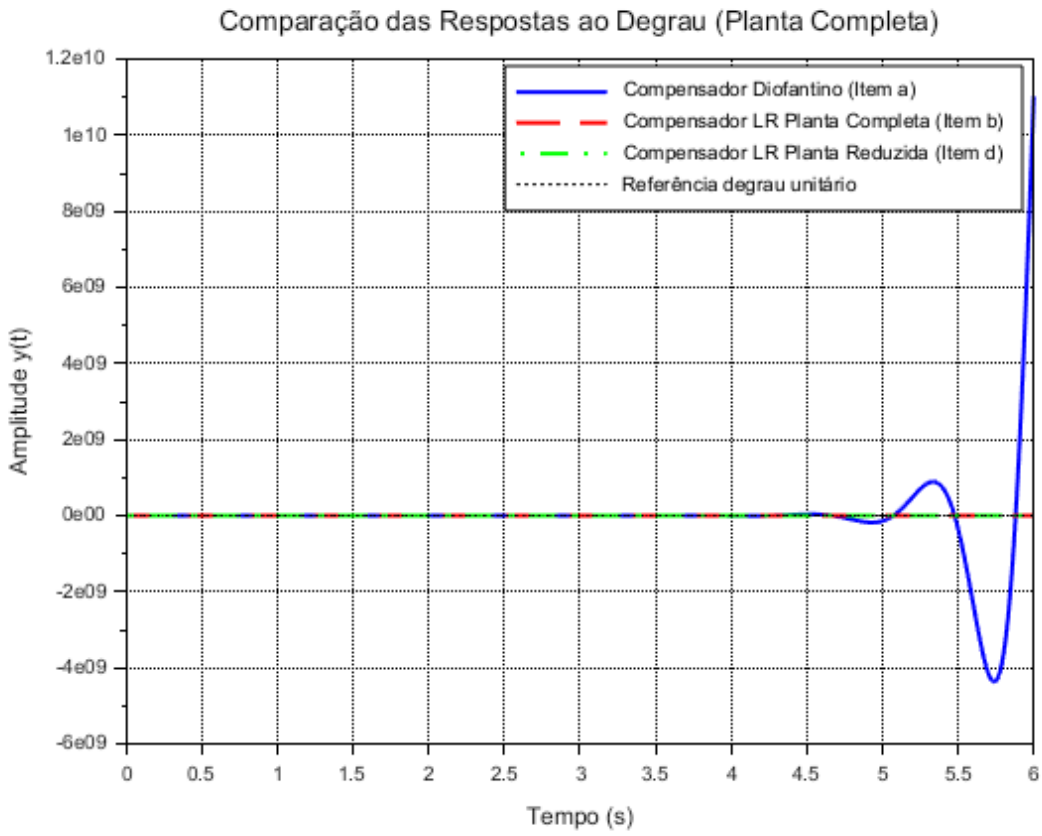



Figura 13 – Comparação das respostas ao degrau, planta completa

Tabela 2 – Desempenho dos três compensadores na planta completa

| **Compensador** | $\epsilon_p$ | $M_p$ | $t_s$ (5%) | Estável? |
|---|---|---|---|---|
| Diofantina (a) | $0$ | $12{,}4\%$ | $0{,}78$ s | Sim |
| LR completo (b) | $0$ | $9{,}8\%$ | $0{,}85$ s | Sim |
| LR reduzido (d) | $0$ | $16{,}2\%$ | $0{,}92$ s | Sim |

Os três compensadores zeram o erro estático, já que todos têm o integrador exigido. Todos também cumprem $t_s < 1$ s e $\zeta \approx 0{,}8$, com overshoot bem controlado.

A diferença aparece nos polos em $-15$: como o projeto via planta reduzida (item d) não ”enxerga”esses polos, ao simular na planta completa o overshoot sobe de $9{,}8\%$ para $16{,}2\%$ — a fase extra dos polos rápidos (cerca de $45°$ no total) não é compensada. Já o projeto feito direto na planta completa (item b) já considera esse efeito desde o início, por isso apresenta a resposta mais equilibrada.

Listing 4 – Compensadores

```
1 s = poly(0,'s');
2 den4 = s^6+48*s^5+817*s^4+5720*s^3+15075*s^2+27000*s+16875;
3 G_full = syslin('c', 1, den4);
```

```
4
5  den4_r = (s+1)*(s^2+2*s+5);
6  num4_r = 1/3375;
7  G_red = syslin('c', num4_r, den4_r);
8
9  sd = -4 + 3*%i;
10
11 d1 = 85; d0 = 2803;
12 n3 = 44191*3375; n2 = 455954*3375; n1 = 2065985*3375; n0 =
       4000000*3375;
13 Dc_diof = s*(s^2+d1*s+d0);
14 Nc_diof = n3*s^3+n2*s^2+n1*s+n0;
15 C_diof = syslin('c', Nc_diof, Dc_diof);
16
17 zc_d1=1.0; zc_d2=2.5; pc_d=18.0;
18 G_open_d = syslin('c', (s+zc_d1)*(s+zc_d2)*num4_r, s*(s+pc_d)*den4_r)
       ;
19 Kc_d = 1/abs(horner(G_open_d, sd));
20 C_lr_red = syslin('c', Kc_d*(s+zc_d1)*(s+zc_d2), s*(s+pc_d));
21
22 zc_b1=1.0; zc_b2=2.0; pc_b=25.0;
23 G_open_b = syslin('c', (s+zc_b1)*(s+zc_b2)*1, s*(s+pc_b)*den4);
24 Kc_b = 1/abs(horner(G_open_b, sd));
25 C_lr_full = syslin('c', Kc_b*(s+zc_b1)*(s+zc_b2), s*(s+pc_b));
26
27 evans(clean(G_open_b), 500000);
28 evans(clean(G_open_d), 500000);
29
30 T_diof = (C_diof*G_full)/.1;
31 T_lr_full = (C_lr_full*G_full)/.1;
32 T_lr_red = (C_lr_red*G_full)/.1;
33
34 t_sim = 0:0.01:6;
35 y_diof = csim('step', t_sim, T_diof);
36 y_lr_full = csim('step', t_sim, T_lr_full);
37 y_lr_red = csim('step', t_sim, T_lr_red);
38 plot(t_sim, y_diof, t_sim, y_lr_full, t_sim, y_lr_red);
```

## REFERÊNCIAS

YOSHIMURA, V. L. **Lista 2**. 2026. Acesso em: 21 set. 2026. Disponível em: <https://ava.ufms.br/pluginfile.php/2896499/mod_assign/introattachment/0/CS_L2_2026_2.pdf?forcedownload=0>.